Université Ain Témouchent -Belhadj Bouchaib
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Mathématiques et Informatique

1ere Année master CSIA | **Programmation Réseaux** | 2025/2026

TD N°3
Multicast et Broadcast

Exercice 1 :

- Écrire un programme serveur ouvrant une connexion UDP Multicast sur l'adresse 224.0.0.1 port 7654. Tous les paquets reçus sont affichés à l'écran en les convertissant en chaînes de caractères ;
- Écrire un programme client envoyant, à l'attention des machines enregistrées sur l'adresse multicast 224.0.0.1 port 7654. Un paquet UDP contenant un message quelconque.

Q1. Quelles sont les étapes pour émettre et recevoir un paquet UDP multicast sur le réseau local ?

Q2. Quelles sont les exceptions à traiter pour chaque étape du programme d'émission et de réception ?

Exercice 2 :

Créer un programme client capable de rejoindre un groupe multicast spécifié au lancement, de diffuser des messages sur ce groupe et d'en recevoir les messages.

Exercice 3 :

En utilisant une socket de multicast UDP, écrire une petite application qui envoie sur un port donné d'un groupe de multicast correspondant à une adresse IP donnée tout ce qui est écrit sur la ligne de commande, et qui affiche sur la ligne de commande tout ce qui est reçu sur ce groupe de multicast à destination de ce port. En utilisant tous ce même numéro de port et la même adresse IP, vous pouvez obtenir une version basique d'un forum de discussion.